

27/10/2024

Estructura de datos II
Ingeniería en Sistemas
Ing. Miguel Matul



Universidad
Rafael Landívar
Tradición Jesuita en Guatemala

Manual de Usuario

José Andres López Díaz – 1625523
Julio Alejandro Cáceres Fuentes – 1549223

Manual de Usuario

Archivo: "script.ts"

Este archivo en TypeScript contiene la lógica y funcionalidad principal de la aplicación o componente en desarrollo. Aquí se definen las clases, funciones y métodos que probablemente estructuran y manipulan datos de una estructura como un árbol de búsqueda, o administran eventos en la interfaz gráfica.

- **Propósito del archivo:**

- Implementar la lógica de negocio de un árbol binario o red-black tree, incluyendo la inserción, eliminación, búsqueda y visualización.
- Controlar interacciones y visualización de datos en el DOM.

- **Componentes típicos dentro del archivo:**

- **Clases y métodos:** Clases para nodos y el árbol, con métodos para la manipulación de nodos, (ej.: insert, delete, find).
- **Funciones de visualización:** Funciones que permiten renderizar el árbol o datos en un "canvas" o "div", representando visualmente la estructura y datos de cada nodo.
- **Eventos y manipulación DOM:** Código que permite la interacción del usuario, como botones para agregar o eliminar nodos en la interfaz.

- **Cómo utilizar este archivo:**

1. **Compilación:** Usa `tsc script.ts` para compilar el archivo en JavaScript. Esto generará un archivo en `./dist`, si usas el `"tsconfig.json"`.
2. **Ejecución:** El archivo JavaScript resultante se puede ejecutar en `"Node.js"` o integrarse en un proyecto web para utilizar la lógica en el navegador.
3. **Dependencias:** Asegúrate de tener `"TypeScript"` instalado globalmente (`npm install -g typescript`), y si es necesario, configura la importación/exportación de módulos en `"script.ts"`.

Archivo: "styles.css"

Este archivo CSS se encarga de todos los aspectos visuales de la aplicación, aportando un diseño moderno y uniforme en colores oscuros, adecuado para visualización prolongada.

- **Propósito del archivo:**

- Definir el estilo y apariencia de la interfaz, incluyendo colores, espaciados y tamaños.
- Crear una experiencia de usuario intuitiva y visualmente atractiva para que el contenido sea fácil de interpretar.

- **Estructura y estilos clave:**

- **Estilos generales:**

- El "body" de la página tiene un fondo oscuro (#1e1e1e) y color de texto claro (#c7c7c7) para reducir el contraste y la fatiga visual (styles).

- **Clases de Contenedores:**

- ".container": Define un contenedor flexible centrado en la pantalla, con sombra y bordes redondeados para darle profundidad.
- ".control-panel" y ".node-data": Paneles con bordes redondeados y fondo oscuro (#3a3a3a), usados para el control y visualización de datos, respectivamente.

- **Elementos interactivos:**

- **Botones:** Con fondo en morado (#9b59b6), transiciones suaves y cambios de color al pasar el mouse encima (hover).
- **Inputs y selects:** Con un diseño sencillo y de fondo transparente, optimizados para visualización en fondos oscuros.

- **Cómo utilizar este archivo:**

- **Integración:** Incluye el archivo "styles.css" en el HTML de tu proyecto con `<link rel="stylesheet" href="ruta/styles.css">`.
- **Personalización:** Puedes ajustar colores o tamaños en este archivo para cambiar el tema visual sin alterar la funcionalidad de la aplicación.

Archivo: "tsconfig.json"

Este archivo JSON es la configuración principal para el compilador de TypeScript, estableciendo las opciones de compilación y exclusión.

- **Propósito del archivo:**

- Definir opciones de compilación para convertir archivos .ts en .js, optimizando compatibilidad y funcionalidad.

- **Configuraciones principales:**

- **"compilerOptions":**

- "target": "es5": Permite que el código compilado sea compatible con navegadores más antiguos.
- "module": "commonjs": Usa el sistema de módulos común en "Node.js".
- "lib": ["dom", "es6"]: Incluye compatibilidad con APIs del navegador (dom) y características de "ECMAScript 6".
- "outDir": "./dist": Ubicación de salida de los archivos JavaScript compilados.
- "strict": true: Activa el modo estricto de TypeScript para ayudar a evitar errores en tiempo de compilación.

- **"include" y "exclude":**

- **"include":** Incluye todos los archivos .ts en el directorio actual, lo que permite compilar automáticamente los archivos TypeScript agregados.

- **"exclude"**: Excluye carpetas como "node_modules" y "dist", evitando conflictos al compilar y asegurando que solo el código fuente relevante se compile(tsconfig).
- **Cómo utilizar este archivo:**
 - **Compilación Automática:** Simplemente usa el comando tsc en la terminal, y el archivo "tsconfig.json" se encargará de configurar las opciones de compilación automáticamente.
 - **Modificación de Opciones:** Puedes personalizar opciones como el destino de salida o la versión de "ECMAScript" para adaptarlas a tus necesidades.

HTML

HTML (HyperText Markup Language) es el lenguaje de marcado estándar para la creación de páginas web. Es la estructura básica de la página y define elementos como encabezados, párrafos, enlaces, imágenes, formularios y más. HTML organiza el contenido en una jerarquía de elementos, permitiendo una estructura ordenada y coherente.

CSS

CSS (Cascading Style Sheets) es un lenguaje de estilo utilizado para dar diseño y formato a los elementos definidos en HTML. Con CSS, se puede controlar la apariencia de la interfaz, incluyendo colores, fuentes, espaciado, diseño de cajas, y adaptabilidad. CSS permite separar el contenido de la presentación, haciendo que el diseño de una página web sea fácilmente adaptable y visualmente atractivo.

TypeScript (TS)

TypeScript es un lenguaje de programación de código abierto desarrollado por Microsoft, basado en JavaScript, pero con tipado estático opcional. Esto significa que TypeScript permite definir tipos de datos en variables y funciones, lo que ayuda a prevenir errores durante el desarrollo. Al compilarse, TypeScript se convierte en JavaScript, el lenguaje nativo de los navegadores.